

Justificación Tecnológica

Introducción

El proyecto S.I.G.S.M consiste en el desarrollo de dos módulos web para el Hospital de Clínicas: un módulo de gestión y acceso digital a documentación para pacientes mediante códigos QR, y un módulo de gestión y seguimiento de transporte de ambulancias. Ambos módulos deberán ser implementados en la infraestructura tecnológica del hospital integrándose así al sistema ya existente.

La selección de tecnologías se realiza considerando las necesidades reales del sistema: acceso desde dispositivos móviles, gestión administrativa por parte del personal del hospital, almacenamiento persistente de datos clínicos y operativos, compatibilidad con servidores GNU/Linux y facilidad de mantenimiento. Por este motivo, se propone el uso de PHP como lenguaje backend, MySQL/MariaDB como sistema de base de datos, Bootstrap 5.3 como framework principal de interfaz, Git/GitHub para control de versiones y Visual Studio Code como entorno de desarrollo. Además se considera la posible incorporación de Material UI como librería complementaria de componentes visuales, siempre que la implementación de esta sea compatible con las restricciones técnicas y de seguridad definidas por el Hospital de Clínicas.

PHP como lenguaje backend

Se selecciona PHP como lenguaje principal para el backend debido a su amplia compatibilidad con servidores GNU/Linux, su madurez como tecnología web y su uso frecuente en sistemas institucionales. Esta elección resulta adecuada porque el proyecto deberá funcionar en los servidores del Departamento Técnico de Informática del Hospital de Clínicas, por lo que es importante utilizar una tecnología estable, conocida y compatible con entornos de producción tradicionales.



PHP permitirá desarrollar la lógica interna de ambos módulos. En el módulo de documentación será utilizado para gestionar la carga, edición, categorización y consulta de documentos informativos. También permitirá asociar los documentos a un código QR, de forma que el paciente pueda acceder al contenido desde su teléfono móvil sin necesidad de recibir una copia impresa.

En el módulo de ambulancias PHP permitirá gestionar las solicitudes de traslado, registrar conductores, enfermeros, vehículos, pacientes o elementos transportados, puntos de origen, destinos, horarios y estados del recorrido. Además será el encargado de validar los datos ingresados antes de almacenarlos, evitando errores como traslados incompletos u horarios inconsistentes.

Otra ventaja importante de la tecnología es su integración directa con MySQL/MariaDB, lo que simplifica la comunicación entre la aplicación y la base de datos. Esto resulta especialmente útil en un sistema que debe manejar información persistente y estructurada, como documentos, encuestas y trazabilidad de los traslados.

Además, PHP cuenta con una gran cantidad de documentación oficial, ejemplos prácticos y recursos de aprendizaje disponibles, lo que facilita el desarrollo y la resolución de problemas durante el proyecto. Al ser una tecnología ampliamente utilizada desde hace décadas existe una comunidad activa que aporta guías, soluciones y buenas prácticas. Esto resulta beneficioso para el equipo ya que permite consultar referencias confiables al momento de implementar funciones, conectar la base de datos, gestionar sesiones o resolver errores técnicos.

MySQL/MariaDB como base de datos

Se propone el uso de MySQL o MariaDB como sistema de gestión de base de datos relacional. Esta elección se justifica porque el sistema necesita almacenar información de forma permanente, ordenada y consistente. Esta elección permite gestionar datos clínicos y operativos vinculados a documentos, encuestas, usuarios, traslados y vehículos, asegurando la integridad, consistencia y disponibilidad de la información necesaria para el funcionamiento de ambos módulos.

En el módulo de documentación la base de datos permitirá almacenar documentos, categorías, usuarios administrativos, encuestas, preguntas y respuestas. En el módulo de ambulancias, permitirá registrar solicitudes de traslado, conductores, enfermeros, vehículos, rutas, horarios, estados y datos asociados al seguimiento operativo de cada traslado.

El uso de una base de datos relacional es adecuado porque permite organizar la información en tablas relacionadas entre sí mediante claves primarias y foráneas, lo que nos ayuda a evitar errores como la duplicación de datos así como a reducir inconsistencias y mantener la coherencia de la información. Por ejemplo, una solicitud de traslado debe estar asociada a un vehículo válido, a un conductor y a un estado concreto del recorrido. Del mismo modo una encuesta debe conservar sus respuestas sin vincularlas a datos personales cuando esta se trate de una encuesta anónima.

Además, MySQL/MariaDB permite trabajar con un modelo de datos normalizado, lo cual favorece una estructura más limpia, mantenible y eficiente. La normalización ayuda a separar correctamente las entidades del sistema, evitar datos repetidos y facilitar futuras consultas, modificaciones o ampliaciones de la base de datos.

Bootstrap 5.3 como framework frontend

Se utilizará Bootstrap 5.3 como framework principal para el desarrollo de la interfaz, ya que permite construir diseños responsivos de forma rápida, ordenada y compatible con distintos dispositivos. Esta tecnología es especialmente adecuada para el proyecto porque existen dos tipos de usuarios con necesidades diferentes: funcionarios administrativos que utilizarán el sistema desde computadoras de escritorio o tablets, y pacientes que accederán principalmente desde teléfonos móviles mediante códigos QR.

Para las interfaces administrativas, Bootstrap ofrece componentes como formularios, tablas, botones, tarjetas, menús y paneles que facilitan la construcción de pantallas claras y funcionales. Esto será útil en el panel de gestión de documentos o en el panel de traslado donde se debe conseguir un diseño claro de la interfaz.

Para las interfaces destinadas a pacientes, esta tecnología permite aplicar un enfoque mobile-first, es decir, diseñar primero pensando en pantallas pequeñas y luego adaptar el contenido a tablets o computadores. Esto resulta fundamental para la vista del documento y para los formularios de encuestas, ya que los pacientes podrán leer y completar la información cómodamente desde el teléfono.

Material UI como librería complementaria

Además de Bootstrap, se considera la posible incorporación de Material UI como librería complementaria para mejorar la calidad visual y la experiencia de usuario en determinados componentes del sistema. Material UI ofrece componentes modernos y consistentes, como botones, campos de texto, tablas, cuadros de diálogo, menús, tarjetas y elementos de navegación que podrían ser útiles para construir interfaces más claras y profesionales.



El uso de esta librería podría aportar ventajas en pantallas como el panel de gestión de traslados, el formulario de alta de traslado, el panel de documentos y las vistas de seguimiento de estado. También permitiría mantener una estética más uniforme y facilitar la interacción del usuario con formularios extensos o tablas de datos.

Sin embargo, su implementación dependerá de las restricciones técnicas establecidas por el Hospital de Clínicas y por el entorno donde se alojará el sistema. Al tratarse de una institución sanitaria, es necesario priorizar la compatibilidad, seguridad, rendimiento y facilidad de mantenimiento del sistema. Por este motivo, Material UI se plantea como una opción complementaria, no como una dependencia obligatoria. En caso de que las políticas del hospital limiten el uso de determinadas librerías externas, se mantendrá Bootstrap 5.3 como framework principal, ya que cumple con los requerimientos de diseño responsivo solicitados en la consigna.

Git y GitHub para control de versiones

Se utilizará Git como sistema de control de versiones y GitHub como plataforma para alojar el repositorio del proyecto. Esta elección es necesaria para mantener un historial claro de los cambios realizados por el equipo de trabajo.

Git permite registrar cada modificación del código, identificar quién realizó cada cambio y volver a versiones anteriores en caso de un error. Esto resulta imprescindible durante las distintas etapas del desarrollo, ya que el sistema irá incorporando correcciones, mejoras y nuevas funcionalidades.

Por otra parte, GitHub permitirá centralizar el código fuente, la documentación técnica y los scripts de base de datos. Además facilita el trabajo colaborativo mediante ramas, commits, historial de cambios y un archivo README con instrucciones de instalación y uso.

Visual Studio Code como entorno de desarrollo

Se recomienda Visual Studio Code como entorno principal de desarrollo debido a que es liviano, gratuito, flexible y compatible con las tecnologías seleccionadas. Además, permite trabajar con PHP, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, bases de datos y Git desde un mismo espacio de trabajo.

Para este proyecto se considera conveniente utilizar extensiones como PHP Intelephense, para autocompletado y detección de errores en PHP, Live Server para visualizar cambios del frontend en tiempo real, GitLens para consultar el historial de commits, Prettier para mantener un formato de código uniforme y una extensión de MySQL o Database Client para visualizar y consultar la base de datos desde el editor.

El uso de VS Code también facilita que todos los integrantes del equipo trabajen con una configuración similar, reduciendo errores por diferencias de entornos y permitiendo documentar de forma clara el proceso de instalación y configuración.

Relación entre tecnologías y necesidades del sistema

La combinación tecnológica propuesta responde directamente a las necesidades del proyecto planteado por el Hospital de Clínicas.

Para el acceso móvil mediante QR se utilizará Bootstrap 5.3 con un diseño mobile-first, permitiendo así que los pacientes visualicen documentos y completen encuestas desde sus teléfonos. PHP se encargará de recuperar dinámicamente el contenido correspondiente desde la base de datos.

Para la gestión administrativa, PHP permitirá desarrollar la lógica de los paneles internos, mientras que Bootstrap facilitará la construcción de formularios, tablas y



vistas de seguimiento claras para los funcionarios. Material UI podrá utilizarse como apoyo visual si las restricciones del hospital lo permiten.

Para la persistencia de datos de traslados, documentos y encuestas MySQL/MariaDB permitirá almacenar la información de forma estructurada, manteniendo integridad y consistencia mediante relaciones entre tablas, claves primarias y foráneas.

Para el trabajo colaborativo del equipo Git y GitHub permitirán organizar el avance del proyecto, registrar cambios, mantener documentación y entregar un repositorio estructurado según las buenas prácticas solicitadas.

Conclusión

La elección de las tecnologías mencionadas anteriormente resulta adecuada para el desarrollo del proyecto S.I.G.S.M ya que responde a los requerimientos técnicos y las necesidades del Hospital de Clínicas. Estas tecnologías permiten construir una solución web institucional, organizada y compatible con un entorno de trabajo basado en servidores GNU/Linux.

PHP aporta una base sólida para desarrollar la lógica del sistema, gestionar formularios, validar información y conectar la aplicación con la base de datos. MySQL/MariaDB permite almacenar de forma estructurada y persistente los datos relacionados con documentos, encuestas, usuarios, traslados, vehículos y estados de seguimiento, manteniendo la integridad y consistencia de la información.

Por otra parte, Bootstrap 5.3 facilita el desarrollo de interfaces responsivas, aspecto fundamental en el proyecto, ya que el sistema será utilizado tanto por funcionarios administrativos desde equipos de escritorio como por pacientes desde dispositivos



móviles mediante códigos QR. Esto permite ofrecer una experiencia de uso clara, accesible y adaptada a distintos tipos de pantalla.

Git y GitHub permiten organizar el trabajo colaborativo del equipo, registrar los avances del proyecto y mantener un control ordenado de las modificaciones realizadas. A su vez, Visual Studio Code proporciona un entorno de desarrollo práctico y flexible, compatible con las herramientas seleccionadas y útil para mantener una estructura de trabajo común entre los integrantes.

En conjunto, el stack tecnológico seleccionado permite desarrollar una aplicación web capaz de gestionar documentación digital para pacientes, encuestas de satisfacción y trazabilidad de traslados en ambulancia. Además, favorece la documentación, el mantenimiento y la futura instalación del sistema dentro de la infraestructura del hospital.

Finalmente, Material UI se contempla como una posible librería complementaria para mejorar determinados componentes visuales y reforzar la experiencia de usuario. Sin embargo, su uso quedará condicionado a la aprobación técnica y a las restricciones del entorno hospitalario, priorizando siempre la seguridad, compatibilidad, rendimiento y mantenibilidad del sistema.